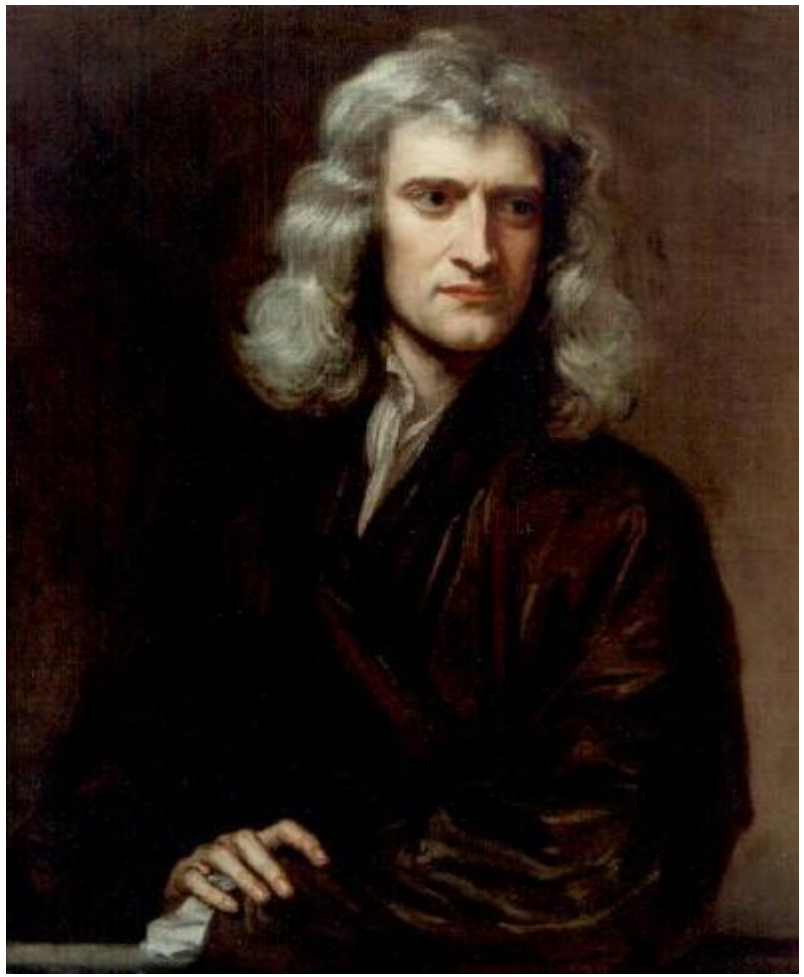
מבוא לפיסיקה -1

תרגול 3- חוקי ניוטון

מתרגלת: רינת גוטין



חוקי ניוטון

1. כל גוף ממשיך במצב מנוחתו או בתנועה קצובה בקו ישר, אלא אם כן יאלץ לשנות מצב זה על ידי כוחות הכפויים עליו.

$$\Sigma\vec{F} = 0$$

2. השינוי בתנועה הוא תמיד פרופורציונלי לכוח המופעל, ובכיוון הקו הישר שממנו הכוח הופעל

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

3. גוף מפעיל כוח כלשהו על גוף אחר, הגוף האחר יפעיל כוח השווה בעוצמתו אך מנוגד בכיוונו על הגוף הראשון

חוקי ניוטון

https://youtu.be/CIYbK3N3O4s?t=105

פרק ב' - חוקי ניוטון

כח $\vec{F}$ הוא גודל וקטורי המבטא מבחינה כמותית את פעולת הגומלין בין שני גופים.

$$[\vec{F}]=[N]=\left[\frac{N\cdot m}{sec^2}\right]$$

החוק הראשון של ניוטון – כל עוד ששקול הכוחות הפועל על גוף בעל מסה m שווה לאפס. הגוף יישאר במצב מנוחה או ימשיך לנוע במהירות קבועה בקו ישר.

$$\sum \vec{F}_x = 0 \quad \Rightarrow \quad a_x = 0$$
$$\sum \vec{F}_y = 0 \quad \Rightarrow \quad a_y = 0$$

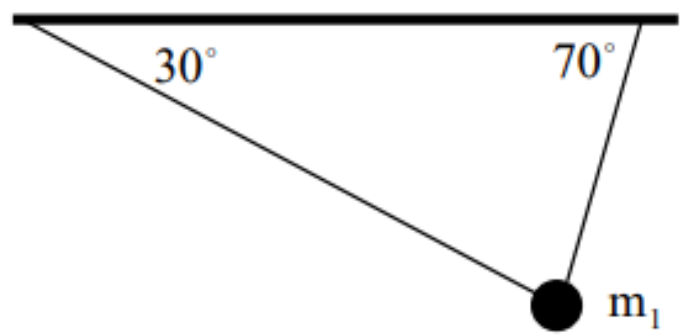
החוק השני של ניוטון – כאשר שקול הכוחות הפועל על גוף בעל מסה m שונה מאפס. הגוף ינוע בתאוצה. כך שהיחס בין שקול הכוחות ובין התאוצה שווה למסה m של הגוף.

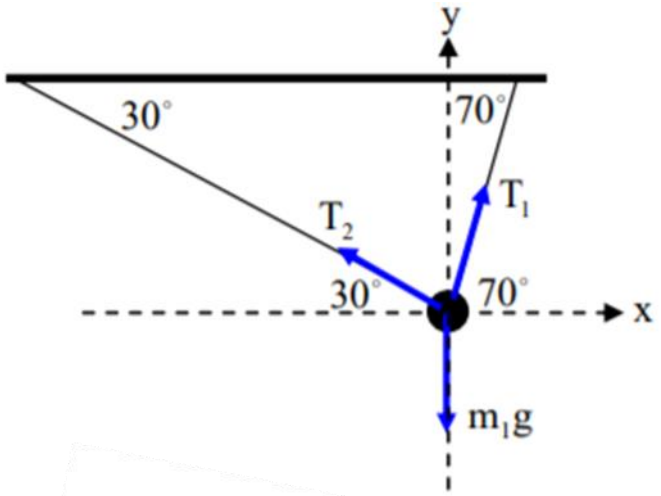
$$\sum \vec{F} = m\cdot \vec{a}$$
$$\sum \vec{F}_x = m\cdot \vec{a}_x \quad ; \quad \sum \vec{F}_y = m\cdot \vec{a}_y$$

החוק השלישי של ניוטון – כל כח שמפעיל גוף אחד על גוף שני קיים כח תגובה שמפעיל הגוף השני על הגוף הראשון השווה בגודלו והפוך בכיוונו לכח המופעל.

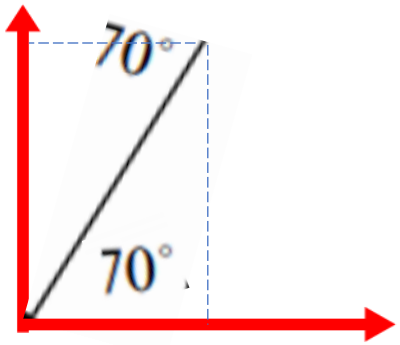
$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

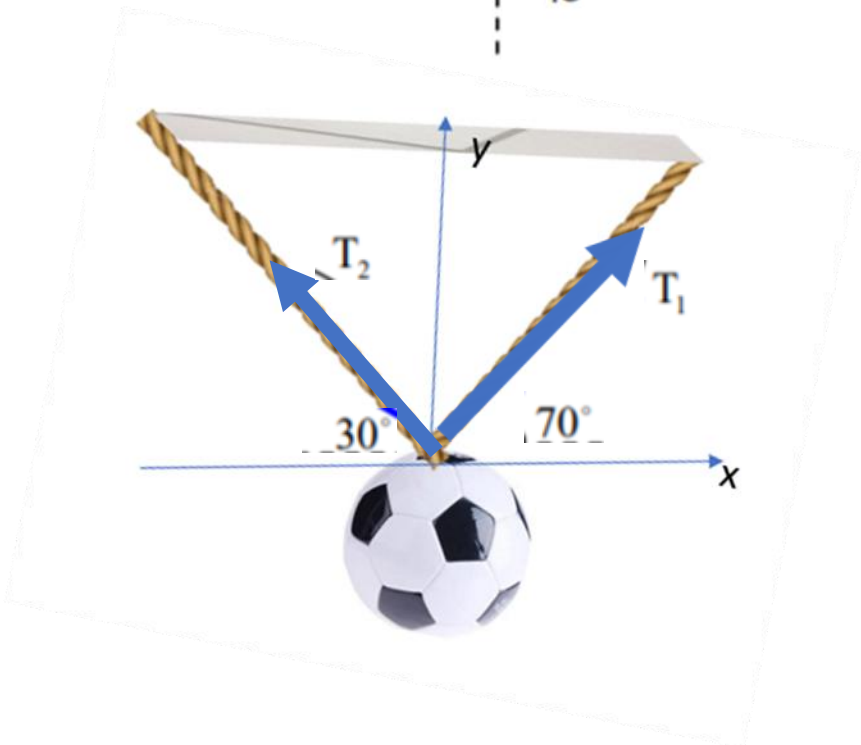
נתון: $m_1 = 10\ kg$. מצאו את המתיחויות בכל אחד מהחוטים במערכת המתוארת בשרטוט.



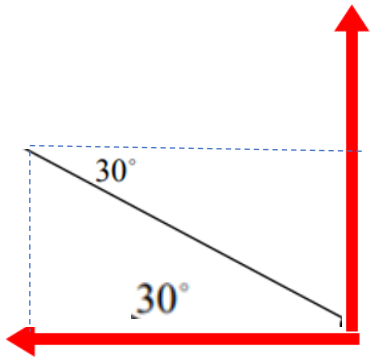


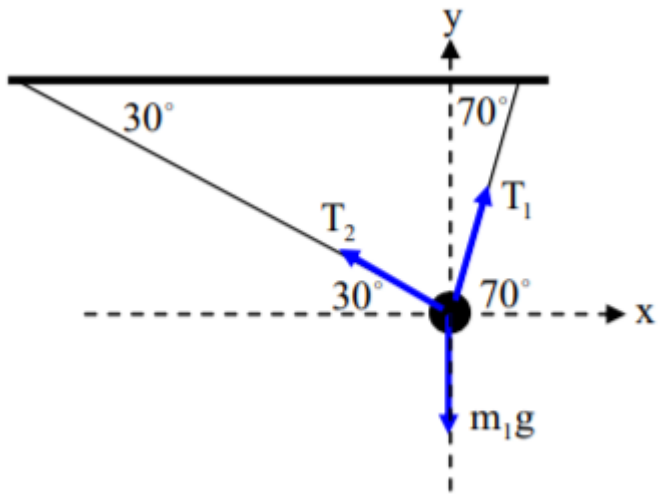
$$T_{1x} = T_1 \cos 70°$$
$$T_{1y} = T_1 \sin 70°$$





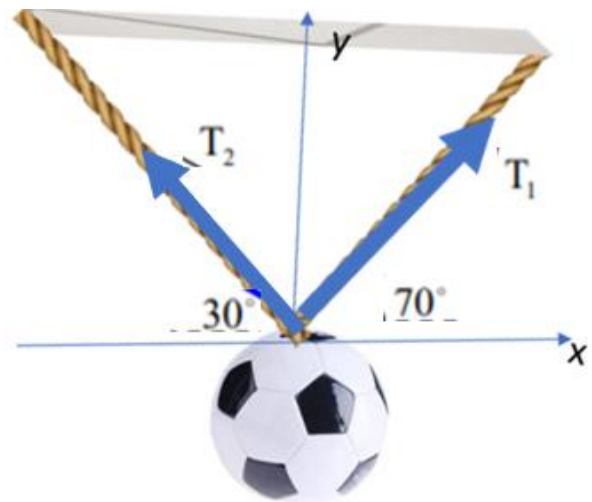
$$T_{2x} = -T_2 \cos 30°$$
$$T_{2y} = T_2 \sin 30°$$



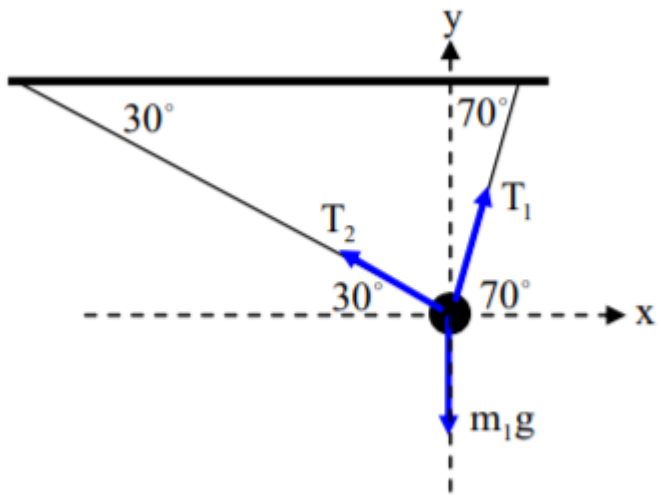


$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 \sin 70 + T_2 \sin 30 - m_1 g = 0$$
$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 \cos 70 - T_2 \cos 30 = 0$$

$$T_1 = \frac{T_2 \cos 30}{\cos 70}$$



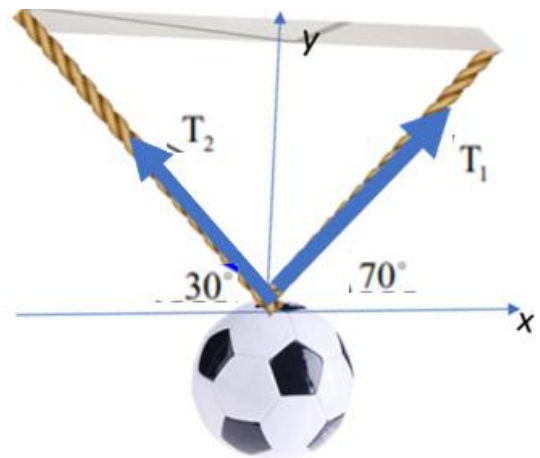
$$T_{1_x} = T_1 \cos 70° \quad T_{2_x} = -T_2 \cos 30°$$
$$T_{1_y} = T_1 \sin 70° \quad T_{2_y} = T_2 \sin 30°$$

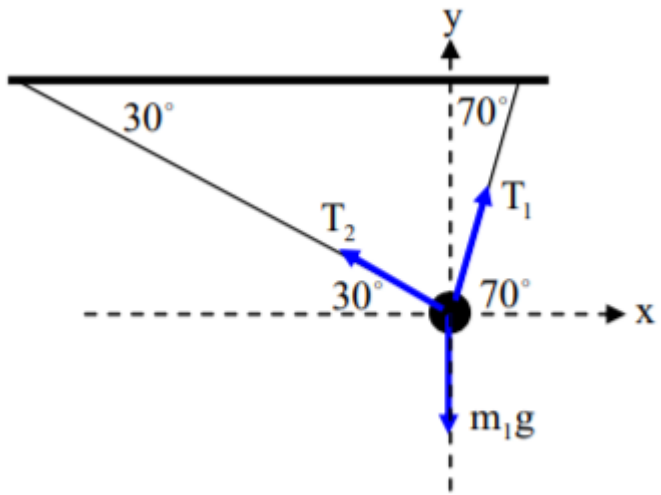


$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 \sin 70 + T_2 \sin 30 - m_1 g = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 \cos 70 - T_2 \cos 30 = 0$$

$$T_1 = \frac{T_2 \cos 30}{\cos 70}$$





$$\left(\frac{T_2\cos 30}{\cos 70}\right)\sin 70 + T_2\sin 30 - m_1 g = 0$$

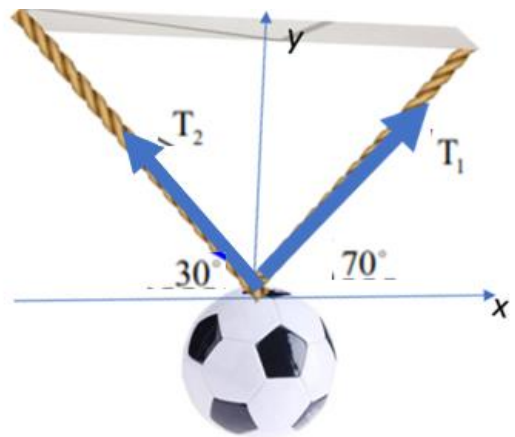
$$T_2\left(\cos 30\tan 70 + \sin 30\right) = m_1 g$$

$$T_2 = \frac{m_1 g}{\cos 30\tan 70 + \sin 30} = \frac{100}{\cos 30\tan 70 + \sin 30} = 34.729\ N$$

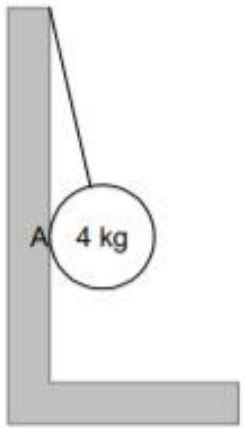
$$T_1 = \frac{T_2\cos 30}{\cos 70} = 87.938\ N$$

$$T_1 = \frac{T_2\cos 30}{\cos 70} \qquad .\,m_1 = 10\ \text{kg}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T_1\sin 70 + T_2\sin 30 - m_1 g = 0$$



כעת נסו לפתור תרגיל 2.4



2.4 כדור שרדיוסו 0.20 מ׳ ומסתו 4.0 קג״מ קשור בחוט אל קיר ונשען על הקיר כמוראה בציור. אורך החוט 1.8 מ׳ ,
והמשכו עובר דרך מרכז הכדור. הנח כי החיכוך שבין הכדור והקיר זניח.

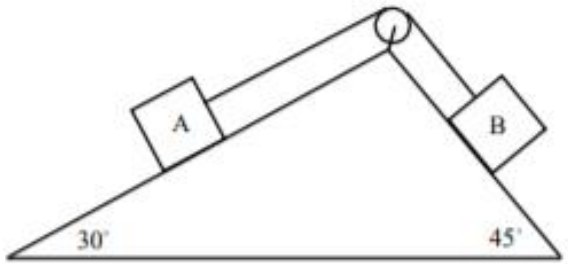
א. ערוך תרשים כוחות הפועלים על הכדור.

ב. רשום את משואות שיווי המשקל. $\left(T\sin\theta = N \quad ; \quad T\cos\theta = mg\right)$

ג. מהו הכוח שהקיר מפעיל על הכדור בנקודה A, ומהי המתיחות בחוט?

$$\left(N = 4\,N\,;\,T = 40N\right)$$

גוף A שמסתו $5\,kg$ מונח על משטח משופע שזווית נטייתו 30°. הגוף קשור לקצה חוט העובר דרך גלגלת חסרת חיכוך לגוף B שמסתו $4\,kg$ המונח על מישור משופע שזווית נטייתו היא 45° (עפ"י השרטוט הנתון).



בהנחה שהמערכת מתחילה ממנוחה, ושני המשטחים חסרי חיכוך:

א. מה תהיה תאוצת המערכת, כולל כיוון התנועה?

ב. מהי המתיחות בחוט?

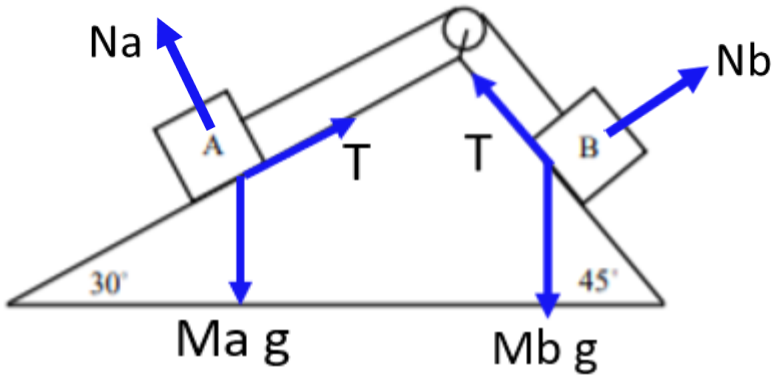
נתון שמקדם החיכוך הקינטי של שני המשטחים הוא $\mu_k = 0.2$,

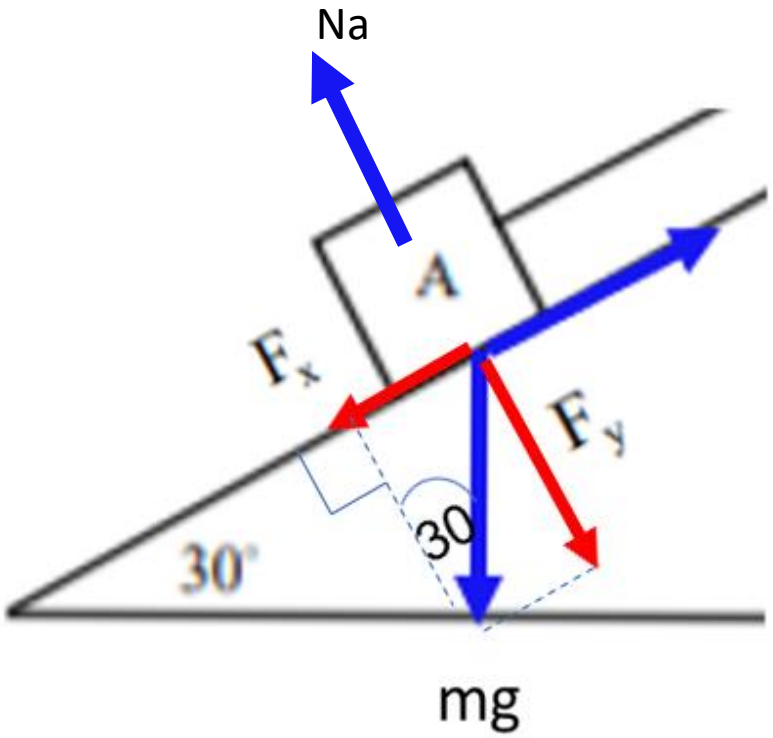
ושהמערכת נמצא בתנועה שמאלה במהירות התחלתית $v_0 = 5\,m/s$:

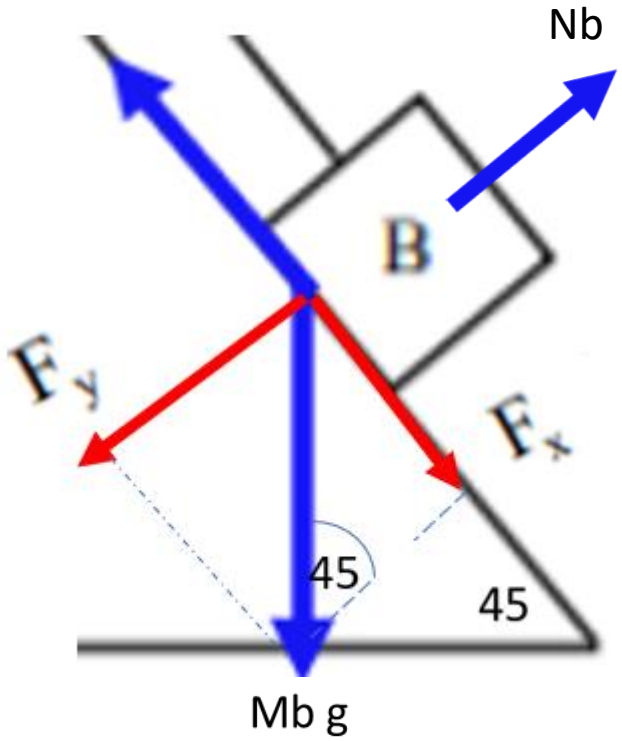
ג. מהי תאוצת המערכת?

ד. מהי המתיחות בחוט?

ה. האם הגופים יעצרו? אם כן, כמה זמן יעבור עד לעצירתם?


Na
Nb
A
B
T
T
30°
45°
Ma g
Mb g


Na
A
Fx
Fy
30
30°
mg

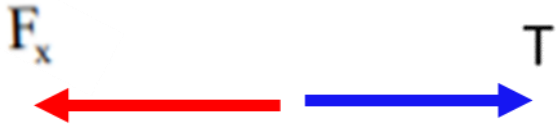

Nb
B
Fy
Fx
45
45
Mb g



$$B: F_x = m_b \times g \times sin(45)$$

$$F_y = m_b \times g \times cos(45)$$

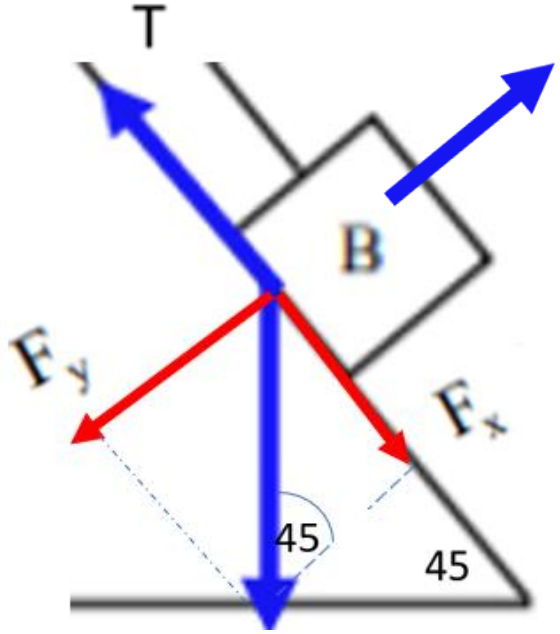
$$\sum F_x = m_B a \quad \Rightarrow \quad T - m_B g \sin 45 = m_B a$$

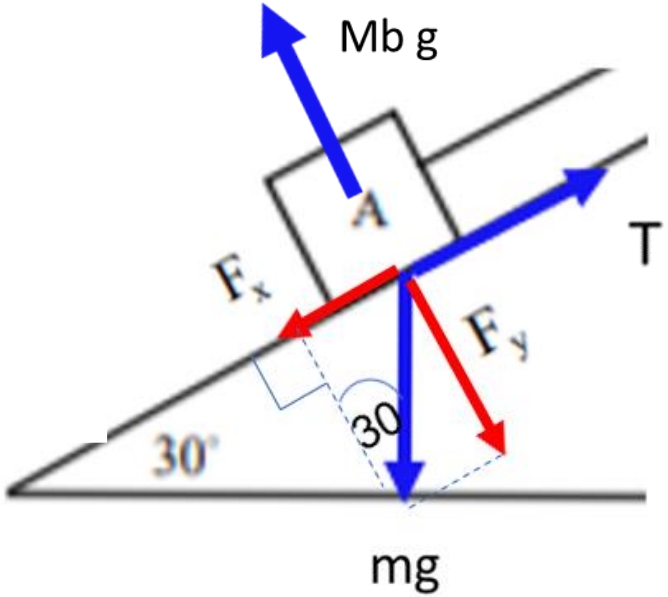


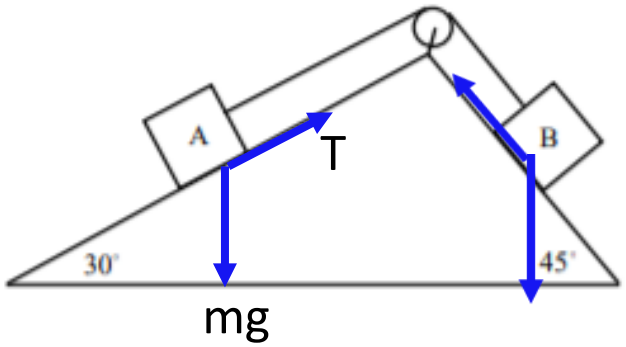
$$A: F_x = m_a \times g \times \sin(30)$$

$$F_y = m_a \times g \times \cos(30)$$

$$\sum F_x = m_A a \quad \Rightarrow \quad m_A g \sin 30 - T = m_A a$$







א. מה תהיה תאוצת המערכת, כולל כיוון התנועה?

$$m_A \Rightarrow \sum F_x = m_A a \Rightarrow m_A g\sin 30 - T = m_A a$$
$$m_B \Rightarrow \sum F_x = m_B a \Rightarrow T - m_B g\sin 45 = m_B a$$

נחבר את שתי המשוואות:

$$m_A g\sin 30 - m_B g\sin 45 = (m_A + m_B)a$$

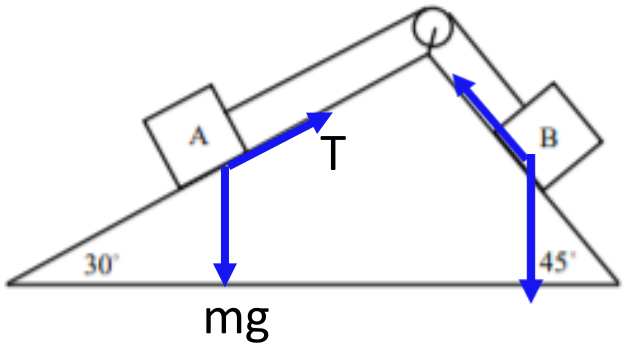
נציב:

$$m_A = 5\,\text{kg} \qquad m_B = 4\,\text{kg}$$

$$a = \frac{m_A g\sin 30 - m_B g\sin 45}{m_A + m_B} = \frac{25 - 28.284}{9} = -0.364\ \text{m/s}^2$$

$$A: F_x = m_a \times g \times \sin(30)$$
$$F_y = m_a \times g \times \cos(30)$$

$$B: F_x = m_b \times g \times sin(45)$$
$$F_y = m_b \times g \times cos(45)$$



ב. מהי המתיחות בחוט?

$$m_B \Rightarrow \quad \sum F_x = m_B a \quad \Rightarrow \quad T - m_B g \sin 45 = m_B a$$

$$T = m_B g \sin 45 + m_B a$$

נציב:

$$m_B = 4\,kg \qquad a = -0.364\ m/s^2$$

$$T = 4 * 10 * sin45 + 4 * -0.354 = 26.828N$$

חיכוך

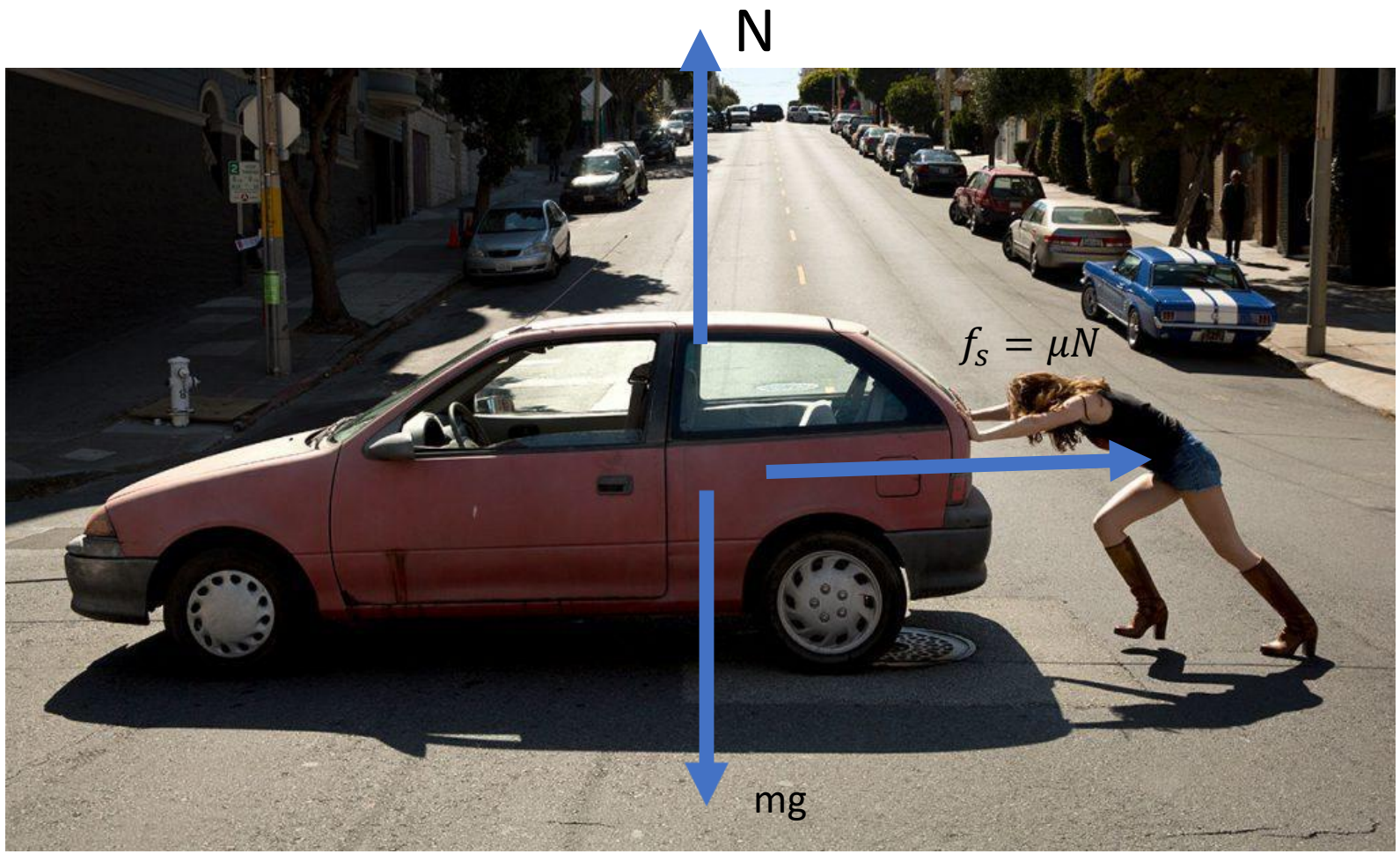

Trasporti
TUTTO USATO


TSN




SCANIA
SCANIA DRIVER COMPETITIONS

חיכוך



חיכוך

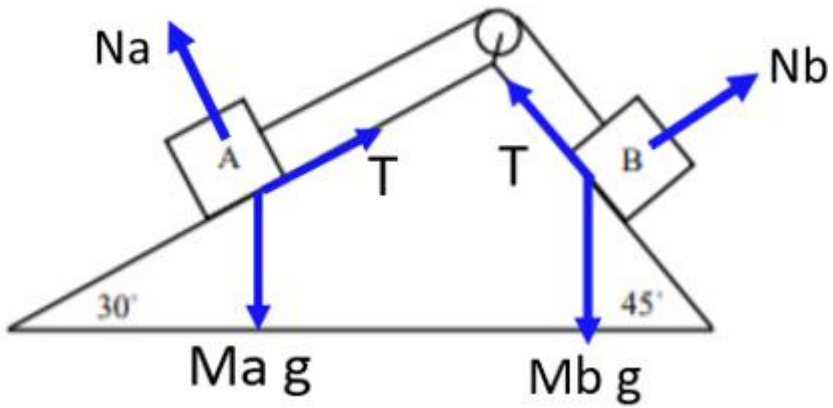




כח חיכוך – במידה והגוף נמצא בתנועה כח החיכוך פועל בניגוד לכיוון התנועה של הגוף. במידה והגוף נמצא במנוחה כח החיכוך פועל בניגוד לכיוון הניסיון לתנועה.

כח חיכוך סטטי : $f_s(max) = \mu_s \cdot N$

כח חיכוך קינטי : $f_k = \mu_k \cdot N$



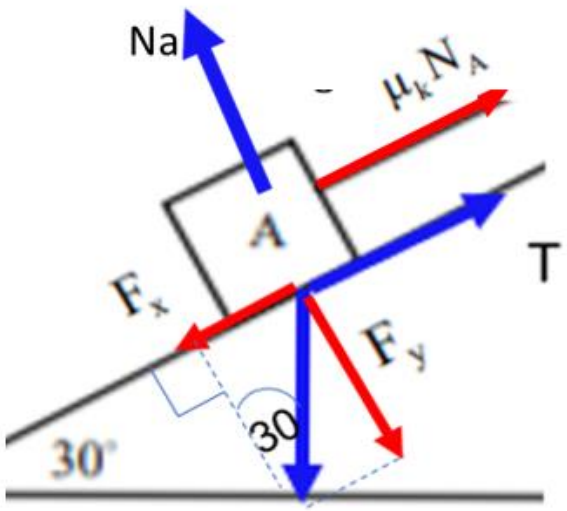
מתווסף חיכוך ולכן המשוואות עבור ציר הא ישתנו

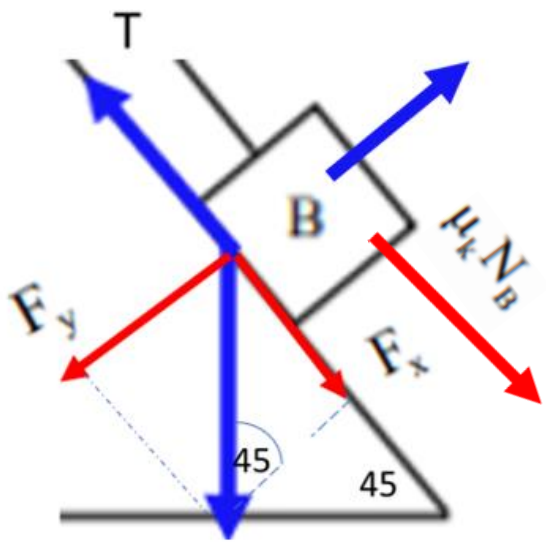
$$m_A \Rightarrow \sum F_x = m_A a \Rightarrow m_A g\sin 30 - T - \mu_k N_A = m_A a$$

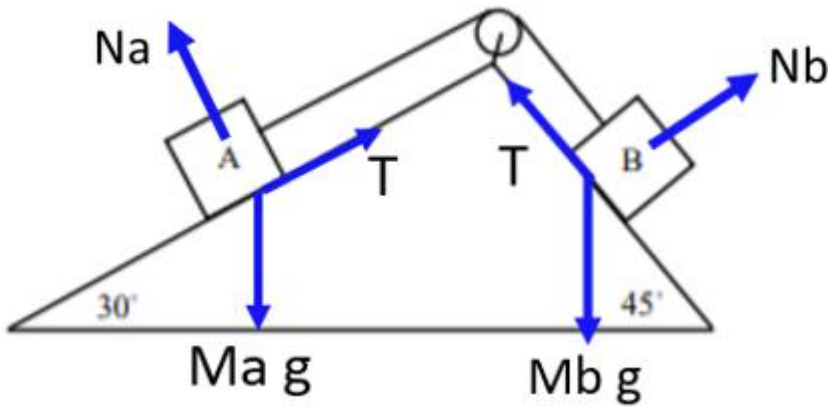
$$m_B \Rightarrow \sum F_x = m_B a \Rightarrow T - m_B g\sin 45 - \mu_k N_B = m_B a$$

$$A: F_x = m_a \times g \times \sin(30)$$

$$B: F_x = m_b \times g \times sin(45)$$







נחשב בהתאמה עבור ציר הy – נמצא את הנורמל עבור כל גוף

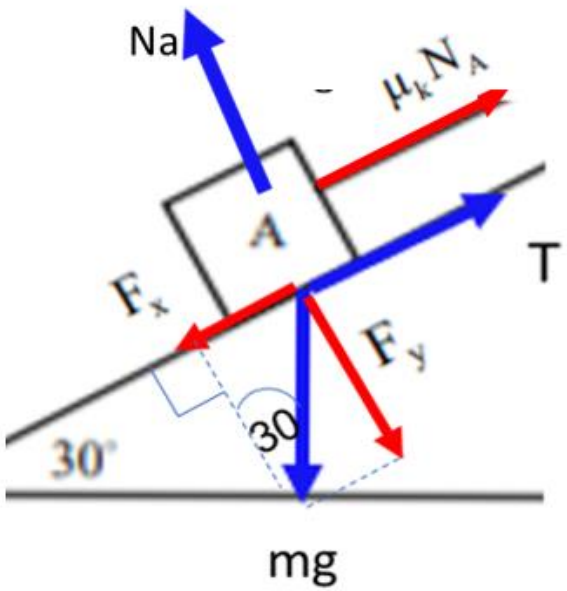
$$m_A \Rightarrow \sum F_y = 0 \Rightarrow N_A - m_A g\cos 30 = 0 \Rightarrow N_A = 43.301\,N$$
$$m_B \Rightarrow \sum F_y = 0 \Rightarrow N_B - m_B g\cos 45 = 0 \Rightarrow N_B = 28.284\,N$$

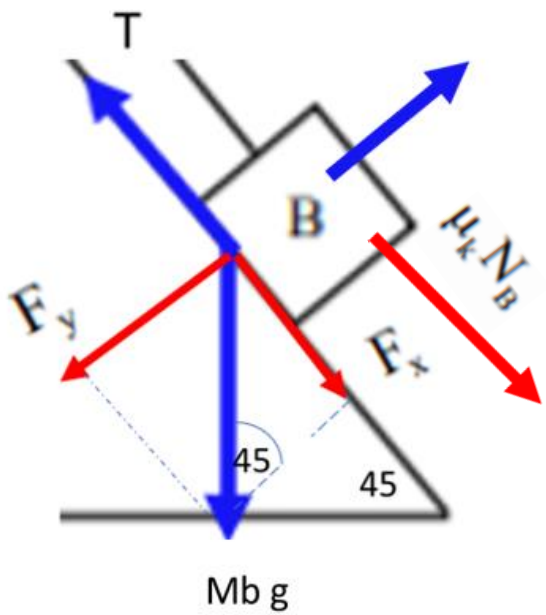
A:

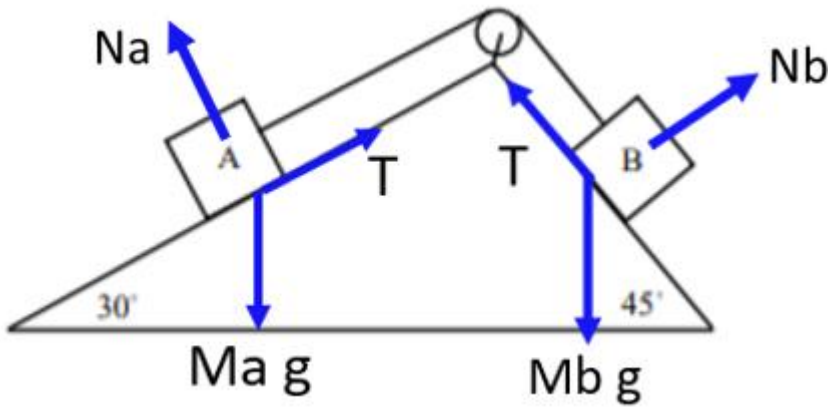
$$F_y = m_a \times g \times \cos(30)$$

B:

$$F_y = m_b \times g \times cos(45)$$







ג. מהי תאוצת המערכת?

$$m_A g\sin 30 - T - \mu_k N_A = m_A a$$

$$T - m_B g\sin 45 - \mu_k N_B = m_B a$$

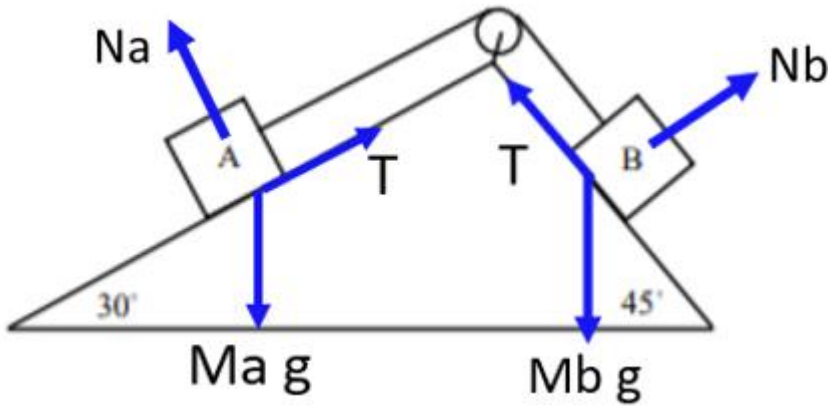
נחבר את שתי המשוואות:

$$m_A g\sin 30 - \mu_k N_A - m_B g\sin 45 - \mu_k N_B = (m_A + m_B)a$$

נציב:

$$\mu_k = 0.2 \qquad N_B = 28.284\,N \qquad N_A = 43.301\,N \qquad m_A = 5\,kg \qquad m_B = 4\,kg$$

$$a = \frac{m_A g\sin 30 - \mu_k N_A - m_B g\sin 45 - \mu_k N_B}{m_A + m_B} = \frac{25 - 8.66 - 28.284 - 5.656}{9} = -1.955\,m/s^2$$



ד. מהי המתיחות בחוט?

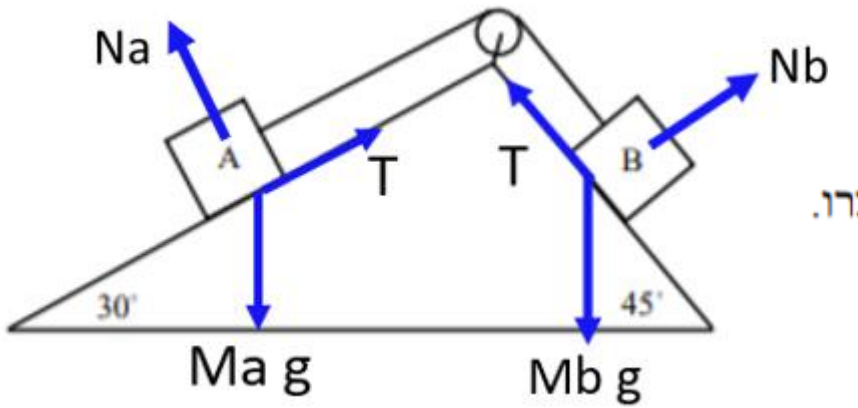
$$T - m_B g \sin 45 - \mu_k N_B = m_B a$$

$$T = m_B g \sin 45 + \mu_k N_B + m_B a$$

נציב:

$$a = -1.955\,\mathrm{m/s^2} \quad \mu_k = 0.2 \quad N_B = 28.284\,\mathrm{N} \quad m_B = 4\,\mathrm{kg}$$

$$T = 4 * 10 * \sin(45) + 0.2 * 28.284 + 4 * -1.955 = 26.12\mathrm{N}$$



ה. האם הגופים יעצרו? אם כן, כמה זמן יעבור עד לעצירתם?

התאוצה יצאה שלילית, והמהירות היא בכיוון החיובי, כך שהגופים מאיטים. מכך מסיקים שהם יעצרו.

$$v_0 = 5\ \text{m/s} \qquad v = 0\ \text{m/s} \qquad a = -1.955\ \text{m/s}^2$$

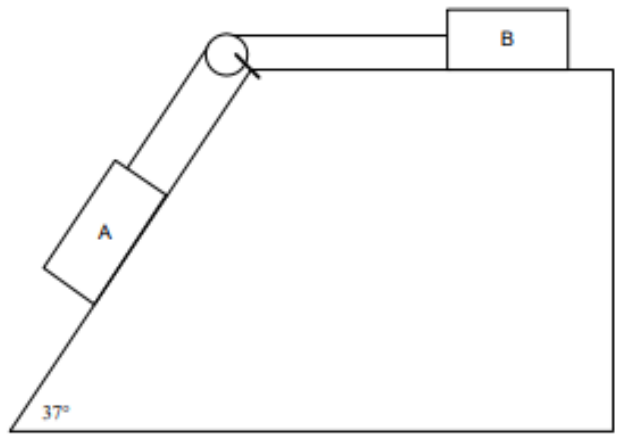
$$v = v_0 + at$$

$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{-5}{-1.955} = 2.556\ \text{sec}$$

נסו לפתור 2.7

2.7 גוף A שמסתו m מונח על מישור משופע חלק הנטוי בזווית $\theta = 37^\circ$. גוף B שמסתו 2m מונח על משטח אופקי ומחובר אל הגוף A באמצעות חבל, כמוראה בתרשים.

מקדם החיכוך שבין הגוף B לבין המישור האופקי הוא $\mu = 0.2$.

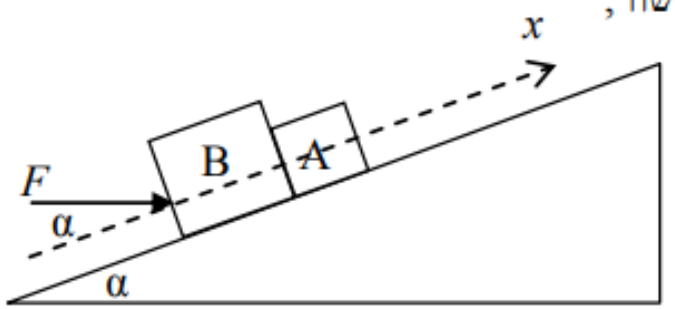


א. מהי תאוצת המערכת? $\left(a = 0.67\,{}^{m}/_{sec^2}\right)$

ב. מהי המתיחות בחבל? $\left(T = 0.53mg\right)$

ג. איזה כוח אופקי יש להפעיל על הגוף B כך שהמערכת תנוע ימינה במהירות קבועה? $\left(F = mg\right)$

שני בולים A ו$-B$ מונחים על מישור משופע **חלק** שזווית נטייתו $\alpha = 37^0$,
כך שהם צמודים זה לזה. מסות הבולים הם $m_A = 1\,kg$ ו$-m_B = 3\,kg$.
כוח חיצוני **ואופקי** שגודלו $F = 100\,N$, דוחף את שני הבולים במעלה המישור,
כמוראה בתרשים.

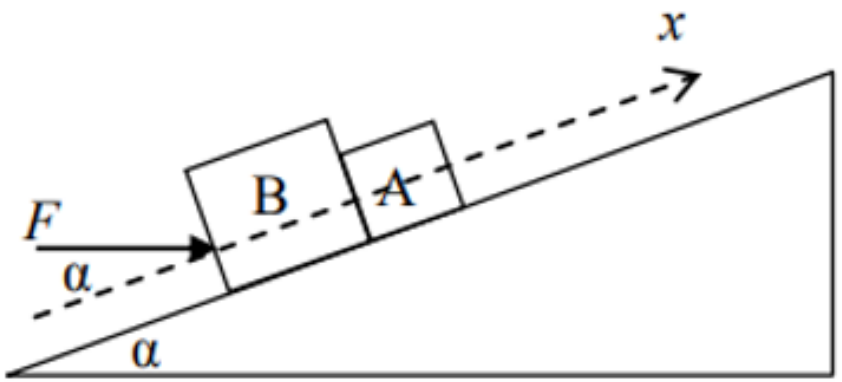


א. שרטט/י תרשים כוחות עבור כל בול בנפרד. (10 נק')

ב. מהי תאוצת הבולים ? (15 נק')

ג. מהו גודל הכוח הנורמאלי שהבולים מפעילים זה על זה ? (15 נק')

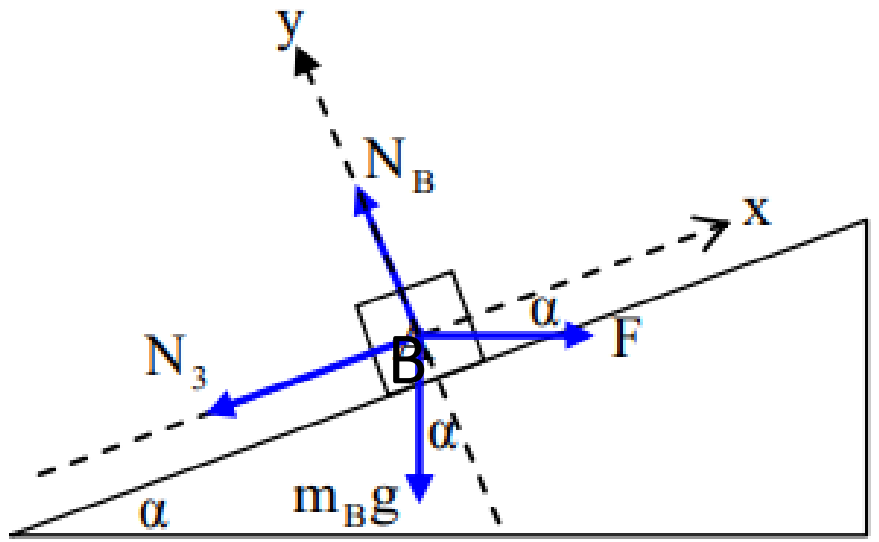
א. שרטט/י תרשים כוחות עבור כל בול בנפרד.

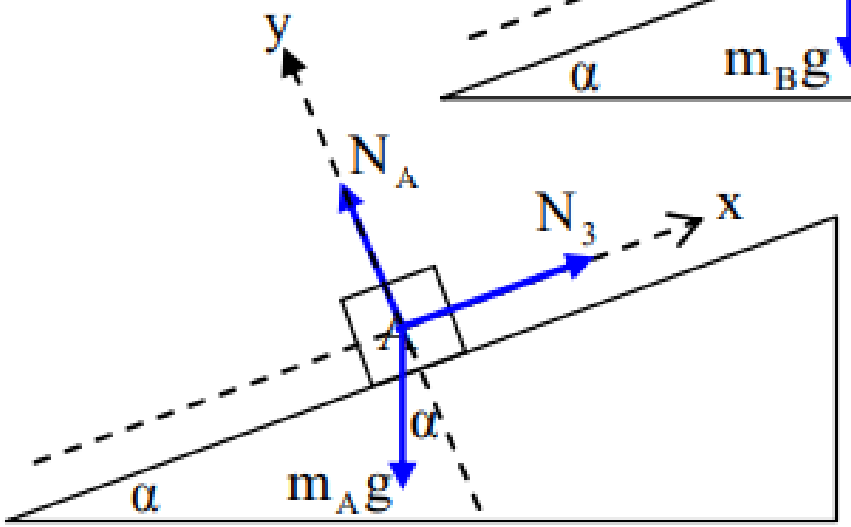


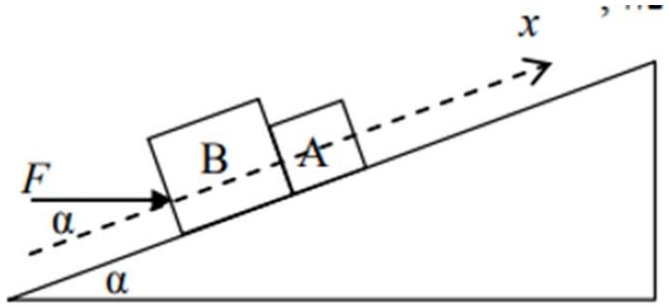
$m_B = 3\,kg$ ו- $m_A = 1\,kg$

$\alpha = 37^0$

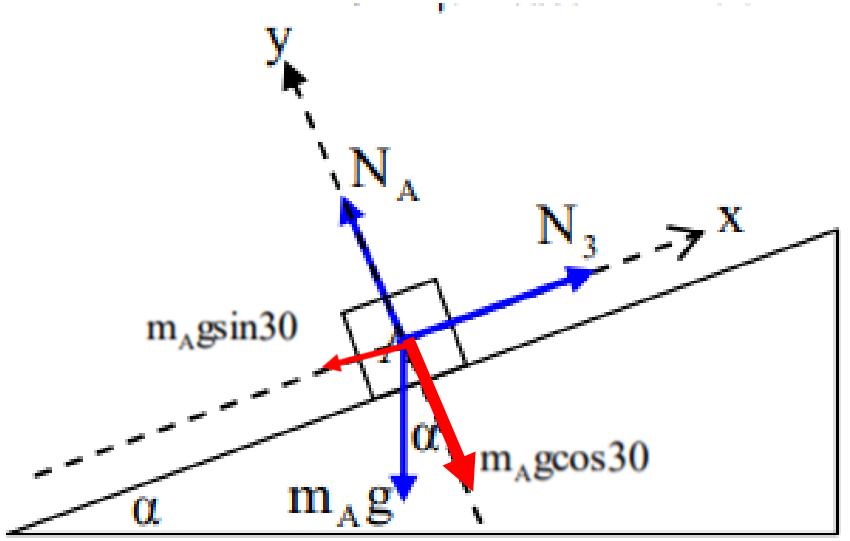
$F = 100\,N$



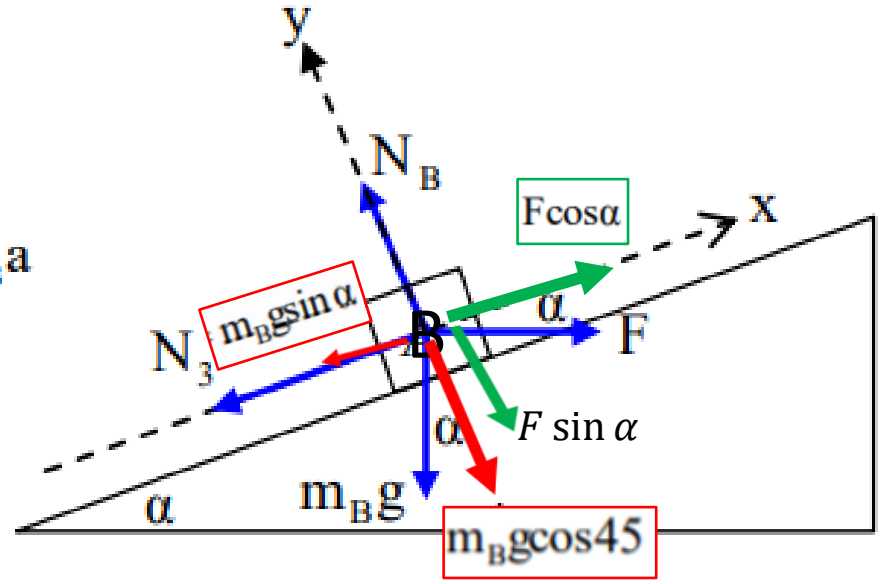


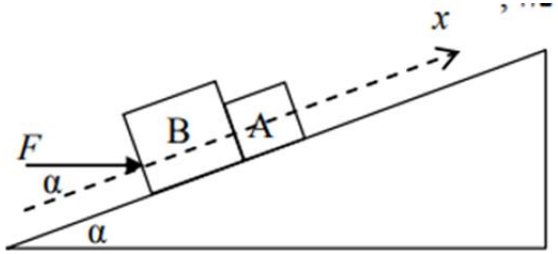


$$A: \quad \sum F_x = m_A a \quad \Rightarrow \quad N_3 - m_A g \sin\alpha = m_A a$$

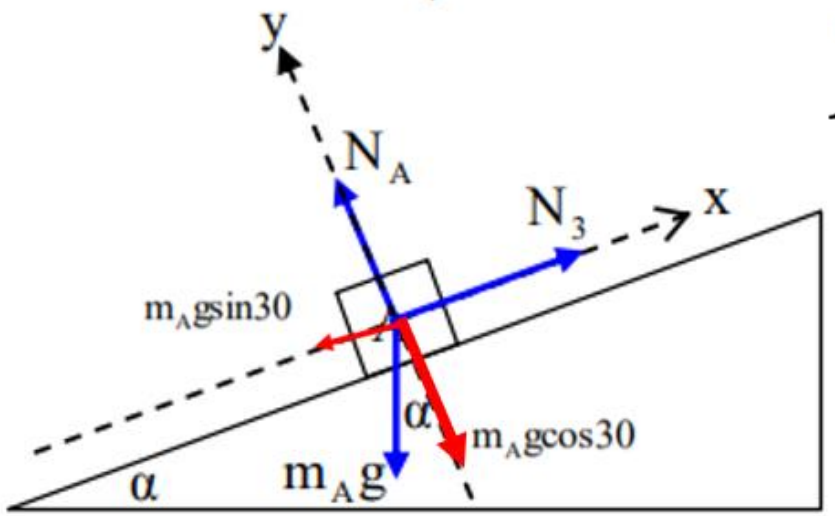


$$B: \quad \sum F_x = m_B a \quad \Rightarrow \quad F\cos\alpha - N_3 - m_B g \sin\alpha = m_B a$$



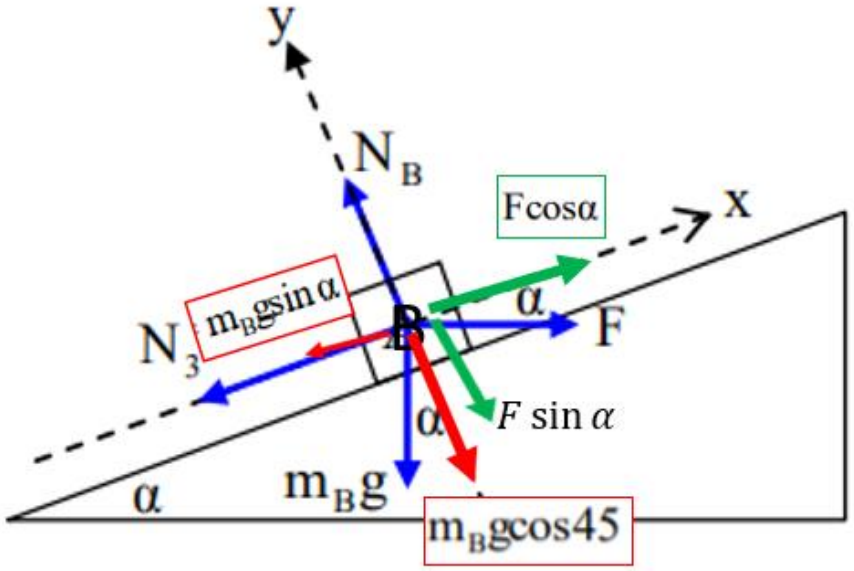


ב. מהי תאוצת הבולים ?



$$A: \sum F_x = m_A a \quad \Rightarrow \quad N_3 - m_A g\sin\alpha = m_A a$$

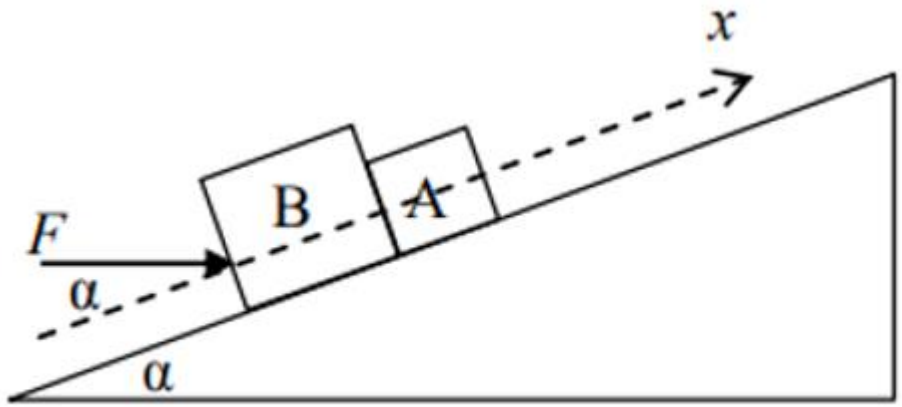
$$B: \sum F_x = m_B a \quad \Rightarrow \quad F\cos\alpha - N_3 - m_B g\sin\alpha = m_B a$$



$$F\cos\alpha - m_B g\sin\alpha - m_A g\sin\alpha = (m_A + m_B)a$$

$$a = \frac{F\cos\alpha - m_B g\sin\alpha - m_A g\sin\alpha}{m_A + m_B}$$

ב. מהי תאוצת הבולים ?



$$a = \frac{F\cos\alpha - m_B g\sin\alpha - m_A g\sin\alpha}{m_A + m_B}$$

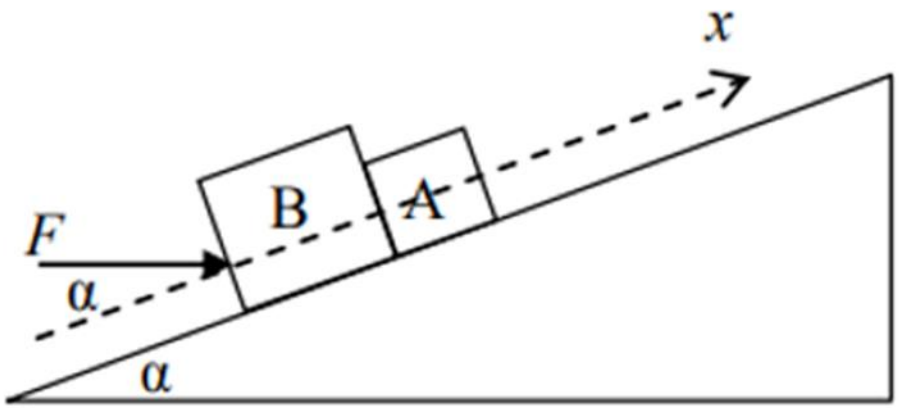
$$a = \frac{100\cos 37 - 30\sin 37 - 10\sin 37}{3+1} = 13.947\ m/s^2$$

$m_B = 3\ kg$ ו- $m_A = 1\ kg$

$\alpha = 37^0$

$F = 100\ N$

ג. מהו גודל הכוח הנורמאלי שהבולים מפעילים זה על זה ?



$$A: \quad \sum F_x = m_A a \quad \Rightarrow \quad N_3 - m_A g \sin\alpha = m_A a$$

$$B: \quad \sum F_x = m_B a \quad \Rightarrow \quad F\cos\alpha - N_3 - m_B g \sin\alpha = m_B a$$

נשתמש במשוואה 1

$$N_3 = m_A g \sin\alpha + m_A a$$

$$N_3 = 10\sin 37 + 1 \cdot 13.947 = 19.968\ \text{N}$$

$m_B = 3\ \text{kg}$ ו- $m_A = 1\ \text{kg}$

$\alpha = 37^0$

$F = 100\ \text{N}$

נסו לפתור 2.22

2.22 שני בולים A ו- B מונחים על מישור משופע חלק שזווית נטייתו $\alpha = 30^\circ$, כך שהם צמודים זה לזה (ראה תרשים).

מסות הבולים הם $M_A = m$ ו- $M_B = 3m$.

כוח חיצוני $F = 4mg$ הפועל במקביל למישור המשופע דוחף את שני הבולים במעלה המישור, כמוראה בתרשים.

